

共通テスト模試 2026 数学

解答・解説編(数学I・A / 数学II・B・C)

構成	数学I・A 6大問 / 数学II・B・C 6大問
小問数	60問(各4点)
内容	正解一覧・設問別の解説(方針→立式→計算→つまずきやすい点)

注意事項

- 解説は「どの公式をなぜ選ぶか」から書いてある。答えが合っていた問題も方針を確認すること。
- 各解説の末尾に、典型的な誤答がどの計算ミスから出るかを示してある。自分の誤答がそこに載っていれば、原因がその場で特定できる。
- 「単元」欄は弱点分析用のタグで、アプリの単元別ドリルの分類と対応している。

得点記録				
I・A 得点	/ 満点	II・B・C 得点	/ 満点	実施日
	120		120	/

正解一覧(数学I・A)

大問	設問	正解	配点	単元
数学I・A 第1問	問1	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問2	①	4	数と式
数学I・A 第1問	問3	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問4	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問5	①	4	集合と命題
数学I・A 第2問	問1	①	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問2	③	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問3	①	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問4	④	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問5	③	4	図形と計量
数学I・A 第3問	問1	④	4	二次関数
数学I・A 第3問	問2	③	4	二次関数
数学I・A 第3問	問3	②	4	二次関数
数学I・A 第3問	問4	①	4	二次関数
数学I・A 第3問	問5	③	4	二次関数
数学I・A 第4問	問1	③	4	データの分析
数学I・A 第4問	問2	①	4	データの分析
数学I・A 第4問	問3	②	4	データの分析
数学I・A 第4問	問4	④	4	データの分析
数学I・A 第4問	問5	②	4	データの分析
数学I・A 第5問	問1	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問2	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問3	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問4	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問5	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第6問	問1	①	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問2	②	4	図形の性質

数学I・A 第6問	問3	②	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問4	③	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問5	②	4	図形の性質

正解一覧(数学II・B・C)

大問	設問	正解	配点	単元
数学II・B・C 第1問	問1	①	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問2	④	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問3	④	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問4	②	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問5	①	4	三角関数
数学II・B・C 第2問	問1	②	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問2	②	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問3	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問4	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問5	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第3問	問1	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問2	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問3	②	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問4	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問5	②	4	微分・積分
数学II・B・C 第4問	問1	①	4	数列
数学II・B・C 第4問	問2	④	4	数列
数学II・B・C 第4問	問3	③	4	数列
数学II・B・C 第4問	問4	②	4	数列
数学II・B・C 第4問	問5	①	4	数列
数学II・B・C 第5問	問1	①	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問2	②	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問3	②	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問4	④	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問5	④	4	統計的な推測
数学II・B・C 第6問	問1	①	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問2	④	4	ベクトル

数学II・B・C 第6問	問3	②	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問4	①	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問5	①	4	ベクトル

数学I・A 第1問

配点 20 点

問1 数と式 / 4点

式 $(3x - 2y)^2 - (3x + 2y)(3x - 2y)$ を展開して整理したものとして正しいものはどれか。

正解 ③ $\cdots -12xy + 8y^2$

$(3x - 2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$ 、 $(3x + 2y)(3x - 2y) = 9x^2 - 4y^2$ 。差をとると $(9x^2 - 12xy + 4y^2) - (9x^2 - 4y^2) = -12xy + 8y^2$ 。後ろのカッコの $-4y^2$ にマイナスを配り忘れると $-12xy$ になってしまうので注意。

問2 数と式 / 4点

二次式 $6x^2 + x - 12$ を因数分解したものとして正しいものはどれか。

正解 ① $\cdots (2x + 3)(3x - 4)$

たすき掛けで $(2x + m)(3x + n)$ とおくと $mn = -12$ 、 $2n + 3m = 1$ 。 $m = 3$ 、 $n = -4$ が $2(-4) + 3(3) = 1$ を満たすので $(2x + 3)(3x - 4)$ 。展開して $6x^2 - 8x + 9x - 12 = 6x^2 + x - 12$ と検算できる。符号を入れ替えた $(2x - 3)(3x + 4)$ は $6x^2 - x - 12$ となり中央項の符号が逆。

問3 数と式 / 4点

実数 a 、 b が $a + b = 4$ 、 $ab = 2$ を満たすとき、 $a^3 + b^3$ の値はいくらか。

正解 ③ $\cdots 40$

対称式の変形 $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ を使う。 $4^3 - 3 \cdot 2 \cdot 4 = 64 - 24 = 40$ 。 $3ab(a + b)$ を引き忘れると 64 、 ab だけ引くと $64 - 8 = 56$ となる典型ミス。

問4 数と式 / 4点

不等式 $|2x - 5| < 3$ を満たす整数 x は何個あるか。

正解 ③ $\cdots 2$ 個

$|2x - 5| < 3$ は $-3 < 2x - 5 < 3$ 、すなわち $2 < 2x < 8$ より $1 < x < 4$ 。この範囲の整数は $x = 2, 3$ の2個。端点 $x = 1, 4$ は等号を含まないので入らない(含めると4個と誤る)。

問5 集合と命題 / 4点

実数 x について、条件「 $x^2 = 9$ 」は条件「 $x = 3$ 」であるための何条件か。

正解 ① $\cdots$ 必要条件であるが十分条件でない

$x = 3$ ならば $x^2 = 9$ は常に成り立つので「 $x^2 = 9$ 」は必要条件。逆に $x^2 = 9$ からは $x = -3$ の可能性が残り「 $x = 3$ 」は導けないので十分条件ではない。解集合で見ると $\{-3, 3\} \supsetneq \{3\}$ 、範囲の広い方が必要条件と覚えるとよい。

問1 図形と計量 / 4点

$AB = 6, AC = 10, \angle A = 120^\circ$ の三角形 ABC について、辺 BC の長さを求めよ。

正解 ① … 14

余弦定理より $BC^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cos 120^\circ$ 。 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ だから $BC^2 = 36 + 100 + 60 = 196$ 、よって $BC = 14$ 。
 $\cos 120^\circ$ の符号を $+\frac{1}{2}$ と誤ると $BC^2 = 76, BC = 2\sqrt{19}$ になる。

問2 図形と計量 / 4点

$AB = 6, AC = 10, \angle A = 120^\circ$ の三角形 ABC の面積を求めよ。

正解 ③ … $15\sqrt{3}$

$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \sin A$ に代入する。 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ なので $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ 。 $\frac{1}{2}$ を掛け忘れると $30\sqrt{3}$ となる。

問3 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $BC = 14, \angle A = 120^\circ$ であるとき、外接円の半径 R を求めよ。

正解 ① … $\frac{14\sqrt{3}}{3}$

正弦定理 $\frac{BC}{\sin A} = 2R$ を使う。 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ だから $2R = \frac{14}{\sqrt{3}/2} = \frac{28}{\sqrt{3}}$ 、よって $R = \frac{14}{\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$ 。 $2R$ をそのまま答えると $\frac{28\sqrt{3}}{3}$ になる。

問4 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6, BC = 14, CA = 10$ 、面積が $15\sqrt{3}$ であるとき、内接円の半径 r を求めよ。

正解 ④ … $\sqrt{3}$

$S = rs$ (s は周の半分) を使う。 $s = \frac{6 + 14 + 10}{2} = 15$ だから $r = \frac{S}{s} = \frac{15\sqrt{3}}{15} = \sqrt{3}$ 。 s を周の長さ 30 のまま使うと $\frac{\sqrt{3}}{2}$ と半分になってしまう。

問5 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6, BC = 14, CA = 10$ であるとき、 $\cos B$ の値を求めよ。

正解 ③ … $\frac{11}{14}$

角 B をはさむ辺は $BA = 6$ と $BC = 14$ 、向かい合う辺は $CA = 10$ 。余弦定理より $\cos B = \frac{14^2 + 6^2 - 10^2}{2 \cdot 14 \cdot 6} = \frac{196 + 36 - 100}{168} = \frac{132}{168} = \frac{11}{14}$ 。向かい合う辺を取り違えて 6^2 を引くと $\frac{13}{14}$ になる。

問1 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

正解 ④ … (2, -3)

平方完成する。 $y = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$ 。よって頂点は (2, -3)。2 でくくった分 $2 \times (-2)^2 = 8$ を引くのを忘れると y 座標を 3 と誤る。

問2 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の $0 \leq x \leq 3$ における最小値を求めよ。

正解 ③ … -3

頂点は (2, -3) で、 $x = 2$ は区間 $0 \leq x \leq 3$ の内部にある。下に凸だから最小値は頂点の y 座標そのもので -3。端点だけを比べると $f(0) = 5$ 、 $f(3) = -1$ なので -1 と誤りやすいが、頂点が区間に入るかどうかを必ず先に確認する。

問3 二次関数 / 4点

二次方程式 $x^2 - 2(k + 1)x + k^2 + 3 = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

正解 ② … $k > 1$

判別式を 4 で割った $D/4 = (k + 1)^2 - (k^2 + 3)$ を使う。展開すると $k^2 + 2k + 1 - k^2 - 3 = 2k - 2$ 。異なる 2 実数解の条件は $D/4 > 0$ 、すなわち $2k - 2 > 0$ より $k > 1$ 。 $D/4 \geq 0$ は重解を含むので不適 (等号を入れると $k \geq 1$ と誤る)。

問4 二次関数 / 4点

二次不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ を解け。

正解 ① … $x < 2$ または $x > 3$

左辺を因数分解すると $(x - 2)(x - 3) > 0$ 。下に凸の放物線が x 軸と交わるのは $x = 2, 3$ で、正になるのは 2 解の外側だから $x < 2$ または $x > 3$ 。不等号の向きを取り違えると $2 < x < 3$ (2 解の間) になる。

問5 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフを、 x 軸方向に -1、 y 軸方向に 4 だけ平行移動して得られるグラフの頂点の座標を求めよ。

正解 ③ … (1, 1)

平行移動は頂点の移動として捉えるのが速い。もとの頂点 (2, -3) を x 方向に -1、 y 方向に +4 動かすと $(2 - 1, -3 + 4) = (1, 1)$ 。 x 方向の符号を逆にすると (3, 1) になるので、移動量の符号をそのまま足すことを徹底する。

問1 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、平均値を求めよ。

正解 ③ … 7 点

平均値は総和をデータの個数で割る。 $4 + 6 + 7 + 9 + 9 = 35$ 、 $35 \div 5 = 7$ より 7 点。

問2 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、分散を求めよ。ただし平均値は 7 点である。

正解 ① … 3.6

分散は偏差の 2 乗の平均。偏差は $-3, -1, 0, 2, 2$ 。2 乗して和をとると $9 + 1 + 0 + 4 + 4 = 18$ 、データの個数 5 で割って $\frac{18}{5} = 3.6$ 。 $n - 1 = 4$ で割ると 4.5 になるが、共通テストの分散は n で割る。

問3 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、中央値 (メジアン) を求めよ。

正解 ② … 7 点

データは既に小さい順に並んでいて個数は 5 個 (奇数) なので、中央値はちょうど真ん中の 3 番目の値、すなわち 7 点。最頻値 (最も多く現れる値) は 9 点で、中央値とは別物である点に注意。

問4 データの分析 / 4点

平均値 7、分散 3.6 のデータ x に対し、 $u = 2x + 3$ で新しい変量 u をつくる。このとき u の平均値と分散の組として正しいものはどれか。

正解 ④ … 平均 17、分散 14.4

$u = ax + b$ のとき平均は $a\bar{x} + b$ 、分散は a^2 倍になる。平均は $2 \times 7 + 3 = 17$ 、分散は $2^2 \times 3.6 = 14.4$ 。分散に $+3$ は影響しない (平行移動ではばらつきは変わらない)。 a を 2 乗し忘れると 7.2 と誤る。

問5 データの分析 / 4点

2 つの変量 x, y について、共分散が -4.2 、 x の標準偏差が 3、 y の標準偏差が 2 であるとき、相関係数を求めよ。

正解 ② … -0.7

相関係数は $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ 。 $r = \frac{-4.2}{3 \times 2} = \frac{-4.2}{6} = -0.7$ 。分母を片方の標準偏差だけにすると -1.4 、割らずに答えると -4.2 となる。相関係数は必ず $-1 \leq r \leq 1$ に収まることで検算できる。

問1 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。

正解 ④ … 84 通り

同時に取り出すので順序は区別しない。組合せ ${}_9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$ 通り。順序を区別してしまうと ${}_9P_3 = 504$ 通りと 6 倍になる。

問2 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、3 個とも赤玉である確率を求めよ。

正解 ③ … $\frac{1}{21}$

全事象は ${}_9C_3 = 84$ 通り。赤玉 4 個から 3 個を選ぶのは ${}_4C_3 = 4$ 通り。よって確率は $\frac{4}{84} = \frac{1}{21}$ 。分子を 1 通りと数えると $\frac{1}{84}$ になる (赤玉も 1 個ずつ区別して数える)。

問3 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、赤玉 2 個・白玉 1 個である確率を求めよ。

正解 ③ … $\frac{5}{14}$

赤 2 個の選び方は ${}_4C_2 = 6$ 通り、白 1 個の選び方は ${}_5C_1 = 5$ 通りで、積は 30 通り。全事象 84 通りで割って $\frac{30}{84} = \frac{5}{14}$ 。色ごとの選び方は「かけ算」でつなぐ (足すと誤り)。

問4 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から 1 個ずつ続けて 2 回取り出す。取り出した玉は袋に戻さない。1 回目と赤玉であったとき、2 回目も赤玉である条件付き確率を求めよ。

正解 ④ … $\frac{3}{8}$

1 回目に赤玉を取り出した後、袋の中は赤玉 3 個・白玉 5 個の計 8 個。その中から赤玉を引く確率だから $\frac{3}{8}$ 。戻さないことを見落として $\frac{4}{9}$ とするのが典型ミス。

問5 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出した赤玉の個数の期待値を求めよ。

正解 ④ … $\frac{4}{3}$

赤玉の個数 X は 0, 1, 2, 3 の値をとり、 $P(X = i) = \frac{{}_4C_i \cdot {}_5C_{3-i}}{{}_9C_3}$ 。 $P(0) = \frac{10}{84}$ 、 $P(1) = \frac{40}{84}$ 、 $P(2) = \frac{30}{84}$ 、 $P(3) = \frac{4}{84}$ で、 $E(X) = \frac{0 + 40 + 60 + 12}{84} = \frac{112}{84} = \frac{4}{3}$ 。「1 個あたり赤の割合 $\frac{4}{9}$ を 3 倍する」と考えても $3 \times \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$ と一致する。

問1 図形の性質 / 4点

円 O の外部の点 P を通る直線が円 O と 2 点 A, B で交わり、 $PA = 3, AB = 5$ である(A は P に近い方の交点)。また、点 P から円 O に引いた接線の接点を T とする。このとき線分 PT の長さを求めよ。

正解 ① $\cdots 2\sqrt{6}$

方べきの定理 (接線の場合) より $PT^2 = PA \cdot PB$ 。 $PB = PA + AB = 3 + 5 = 8$ だから $PT^2 = 3 \times 8 = 24$ 、 $PT = 2\sqrt{6}$ 。 PB を $AB = 5$ と取り違えると $PT = \sqrt{15}$ になるので、 PB は P から遠い方の交点までの長さであることに注意。

問2 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において、辺 AB を $2:1$ に内分する点を D 、辺 BC を $3:2$ に内分する点を E とする。直線 DE と直線 AC の交点を F とするとき、 $AF:FC$ を求めよ。

正解 ② $\cdots 3:1$

三角形 ABC と直線 DEF にメネラウスの定理を使う。 $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ に $\frac{AD}{DB} = \frac{2}{1}$ 、 $\frac{BE}{EC} = \frac{3}{2}$ を代入すると $3 \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ 、よって $\frac{CF}{FA} = \frac{1}{3}$ 。すなわち $AF:FC = 3:1$ (F は辺 AC を C の側に延長した上にある)。

問3 図形の性質 / 4点

円に内接する四角形 $ABCD$ において $\angle A = 105^\circ$ であるとき、 $\angle C$ の大きさを求めよ。

正解 ② $\cdots 75^\circ$

円に内接する四角形では向かい合う内角の和が 180° になる。 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ より $\angle C = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ 。「等しくなる」と覚え違えると 105° と誤答する。

問4 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 8, AC = 6$ である。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、 $BD:DC$ を求めよ。

正解 ③ $\cdots 4:3$

角の二等分線の性質より $BD:DC = AB:AC$ 。 $AB:AC = 8:6 = 4:3$ だから $BD:DC = 4:3$ 。比の向きを逆にすると $3:4$ 、辺の 2 乗の比と混同すると $16:9$ になる。

問5 図形の性質 / 4点

座標平面上の 3 点 $A(1, 2), B(5, -2), C(3, 6)$ を頂点とする三角形 ABC の重心の座標を求めよ。

正解 ② $\cdots (3, 2)$

重心の座標は 3 頂点の座標の平均。 x 座標は $\frac{1+5+3}{3} = 3$ 、 y 座標は $\frac{2+(-2)+6}{3} = 2$ 。よって $(3, 2)$ 。 3 で割り忘れると $(9, 6)$ になる。

数学II・B・C 第1問

配点 20 点

問1 三角関数 / 4点

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で $\sin \theta = \frac{3}{5}$ であるとき、 $\sin 2\theta$ の値を求めよ。

正解 ① $\cdots \frac{24}{25}$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ では $\cos \theta > 0$ なので $\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$ 。2 倍角の公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ より $2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$ 。2 を掛け忘れると $\frac{12}{25}$ 、 $\cos 2\theta$ と取り違えると $\frac{7}{25}$ になる。

問2 三角関数 / 4点

$\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0$, $-\pi < \alpha \leq \pi$) の形に変形したときの r と α の組はどれか。

正解 ④ $\cdots r = 2, \alpha = \frac{\pi}{3}$

$a \sin \theta + b \cos \theta = r \sin(\theta + \alpha)$ では $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \alpha = \frac{a}{r}$, $\sin \alpha = \frac{b}{r}$ 。 $r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$, $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 。 $\sin$ と $\cos$ の役割を逆にすると $\alpha = \frac{\pi}{6}$ と誤る。

問3 三角関数 / 4点

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 1$ の解をすべて求めよ。

正解 ④ $\cdots \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$

左辺を合成すると $2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 、すなわち $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ 。 $0 \leq \theta < 2\pi$ では $\frac{\pi}{3} \leq \theta + \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{3}$ なので、 $\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$ 。よって $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$ 。 $\frac{\pi}{3}$ を引き忘れると $\frac{5\pi}{6}$ 等をそのまま答えてしまう。

問4 三角関数 / 4点

$\cos 75^\circ$ の値を求めよ。

正解 ② $\cdots \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ と分けて加法定理 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ を使う。 $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 。符号を + にすると $\sin 75^\circ$ の値になってしまう。

問5 三角関数 / 4点

$0 \leq \theta \leq \pi$ における関数 $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値と最小値の組として正しいものはどれか。

正解 ① $\cdots$ 最大値 2、最小値 $-\sqrt{3}$

合成すると $y = 2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ 。 $0 \leq \theta \leq \pi$ では $\frac{\pi}{3} \leq \theta + \frac{\pi}{3} \leq \frac{4\pi}{3}$ 。この区間で $\sin$ は $\frac{\pi}{2}$ で最大値 1、端の $\frac{4\pi}{3}$ で最小値 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ をとる。よって最大値 2、最小値 $-\sqrt{3}$ 。 θ の範囲を無視して振幅から ± 2 と答えるのが典型ミス。

問1 指数関数・対数関数 / 4点

$\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$ の値を求めよ。

正解 ② … 4

$\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$ 。指数の負号は逆数を意味する。負号を落とすと $8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$ になる。

問2 指数関数・対数関数 / 4点

$\log_2 24 - \log_2 3$ の値を求めよ。

正解 ② … 3

対数の差は商に直せる。 $\log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \frac{24}{3} = \log_2 8 = 3$ 。真数どうしを引いて $\log_2 21$ としてしまうのは公式の誤用。

問3 指数関数・対数関数 / 4点

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$ を解け。

正解 ④ … $x = 2$

$t = 2^x$ ($t > 0$) とおくと $4^x = (2^x)^2 = t^2$ なので $t^2 - 3t - 4 = 0$ 。因数分解して $(t - 4)(t + 1) = 0$ より $t = 4, -1$ 。 $t = 2^x > 0$ だから $t = -1$ は不適で、 $t = 4 = 2^2$ より $x = 2$ 。 $t > 0$ の条件を落とすと $x = -1$ を余分に答えてしまう。

問4 指数関数・対数関数 / 4点

不等式 $\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) < 1$ を解け。

正解 ④ … $1 < x < 2$

まず真数条件 $x - 1 > 0$ かつ $x + 1 > 0$ から $x > 1$ 。左辺をまとめると $\log_3(x - 1)(x + 1) < 1 = \log_3 3$ 、底 $3 > 1$ なので $(x - 1)(x + 1) < 3$ 、すなわち $x^2 < 4$ より $-2 < x < 2$ 。真数条件と合わせて $1 < x < 2$ 。真数条件を忘れると $-2 < x < 2$ と誤る。

問5 指数関数・対数関数 / 4点

$\log_{10} 2 = 0.3010, \log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき、 6^{20} は何桁の整数か。

正解 ④ … 16 桁

$\log_{10} 6^{20} = 20(\log_{10} 2 + \log_{10} 3) = 20(0.3010 + 0.4771) = 20 \times 0.7781 = 15.562$ 。 $15 < 15.562 < 16$ より $10^{15} < 6^{20} < 10^{16}$ なので桁数は $15 + 1 = 16$ 桁。 $+1$ を忘れて 15 桁と答えるミスが多い。

問1 微分・積分 / 4点

関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ の極大値を求めよ。

正解 ③ … 10

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$ 。 f' の符号は $x < -1$ で正、 $-1 < x < 3$ で負、 $x > 3$ で正だから $x = -1$ で極大、 $x = 3$ で極小。極大値は $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$ 。極小値 $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$ と取り違えないこと。

問2 微分・積分 / 4点

曲線 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 上の点 $(1, -6)$ における接線の方程式を求めよ。

正解 ③ … $y = -12x + 6$

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ より接線の傾きは $f'(1) = 3 - 6 - 9 = -12$ 。点 $(1, -6)$ を通るので $y - (-6) = -12(x - 1)$ 、整理して $y = -12x + 6$ 。 $-12(x - 1) = -12x + 12$ の符号を誤ると $y = -12x - 6$ になる。

問3 微分・積分 / 4点

定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ の値を求めよ。

正解 ② … 2

原始関数は $x^3 - 2x^2 + x$ 。 $[x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$ 。 $-4x$ の積分を $-4x^2$ ($\div 2$ を忘れる) とすると -6 ずれて誤答になる。

問4 微分・積分 / 4点

放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

正解 ③ … $\frac{4}{3}$

$x^2 - 2x = x(x - 2)$ より x 軸との交点は $x = 0, 2$ 。この区間で放物線は x 軸より下にあるので、面積は $\int_0^2 \{0 - (x^2 - 2x)\} dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ 。上下を逆にすると符号が負になり、絶対値を取らないと誤答になる。公式 $\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \cdot 2^3 = \frac{4}{3}$ でも確認できる。

問5 微分・積分 / 4点

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

正解 ② … $\frac{9}{2}$

交点は $x^2 = x + 2$ 、すなわち $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0$ より $x = -1, 2$ 。この区間では直線が上なので面積は $\int_{-1}^2 \{(x + 2) - x^2\} dx = \frac{9}{2}$ 。公式 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \cdot 3^3 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$ でも一致する。

問1 数列 / 4点

等差数列 $\{a_n\}$ が $a_3 = 11, a_7 = 27$ を満たすとき、一般項 a_n を求めよ。

正解 ① $\cdots a_n = 4n - 1$

公差を d とすると $a_7 - a_3 = 4d = 27 - 11 = 16$ より $d = 4$ 。 $a_3 = a_1 + 2d = 11$ から $a_1 = 11 - 8 = 3$ 。よって $a_n = 3 + (n - 1) \cdot 4 = 4n - 1$ 。検算: $a_3 = 11, a_7 = 27$ を満たす。 a_1 を 11 のまま使うと $a_n = 4n + 7$ のようにずれる。

問2 数列 / 4点

初項 3、公差 4 の等差数列について、初項から第 20 項までの和を求めよ。

正解 ④ $\cdots 820$

等差数列の和は $S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n - 1)d\}$ 。 $S_{20} = \frac{20}{2}\{2 \cdot 3 + 19 \cdot 4\} = 10(6 + 76) = 820$ 。末項 $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$ を使って $S_{20} = \frac{20(3 + 79)}{2} = 820$ と確認してもよい。 $(n - 1)d$ を nd とすると 840 になる。

問3 数列 / 4点

初項 3、公比 2 の等比数列について、初項から第 8 項までの和を求めよ。

正解 ③ $\cdots 765$

等比数列の和は $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ 。 $S_8 = \frac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = 3(256 - 1) = 3 \times 255 = 765$ 。第 8 項 $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$ と混同したり、 2^8 から 1 を引き忘れて 768 とするミスに注意。

問4 数列 / 4点

$\sum_{k=1}^n k(k + 2)$ を n の式で表せ。

正解 ② $\cdots \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$

展開して $\sum_{k=1}^n (k^2 + 2k) = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} + 2 \cdot \frac{n(n + 1)}{2} \cdot n(n + 1)$ でくくると $n(n + 1) \left\{ \frac{2n + 1}{6} + 1 \right\} = \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$ 。検算: $n = 1$ のとき左辺は $1 \cdot 3 = 3$ 、右辺も $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$ で一致する。 $2 \sum k$ の項を足し忘れると $\frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$ のままになる。

問5 数列 / 4点

$a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

正解 ① $\cdots a_n = 3^{n-1} + 2$

特性方程式 $\alpha = 3\alpha - 4$ を解くと $\alpha = 2$ 。漸化式から $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$ なので、 $\{a_n - 2\}$ は初項 $a_1 - 2 = 1$ 、公比 3 の等比数列。よって $a_n - 2 = 3^{n-1}$ 、すなわち $a_n = 3^{n-1} + 2$ 。検算: $a_1 = 1 + 2 = 3, a_2 = 3 + 2 = 5 = 3 \cdot 3 - 4$ で一致する。指数を n にすると初項が合わなくなる。

問1 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の平均 (期待値) を求めよ。

正解 ① … 60

二項分布 $B(n, p)$ の平均は np 。 $180 \times \frac{1}{3} = 60$ 。 $1 - p = \frac{2}{3}$ を掛けると 120 になるので、どちらを使うか注意する。

問2 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の標準偏差を求めよ。

正解 ② … $2\sqrt{10}$

二項分布の分散は $np(1-p) = 180 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 40$ 。標準偏差はその平方根で $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ 。分散のまま答えると 40 、 $(1-p)$ を掛け忘れると $\sqrt{60}$ になる。

問3 統計的な推測 / 4点

母標準偏差が 15 である母集団から大きさ 25 の標本を無作為に抽出するとき、標本平均 $\bar{X}$ の標準偏差を求めよ。

正解 ② … 3

標本平均の標準偏差 (標準誤差) は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3$ 。 n の平方根を取らずに割ると 0.6 になる。標本サイズを 4 倍にすると標準誤差は半分になる、という関係も押さえておく。

問4 統計的な推測 / 4点

母標準偏差が 15 の母集団から大きさ 25 の標本を無作為抽出したところ、標本平均が 52 であった。母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間として正しいものはどれか。必要なら $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いよ。

正解 ④ … $46.12 \leq m \leq 57.88$

信頼度 95% の信頼区間は $\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 。標準誤差は $\frac{15}{\sqrt{25}} = 3$ なので幅は $1.96 \times 3 = 5.88$ 。よって 52 ± 5.88 、すなわち $46.12 \leq m \leq 57.88$ 。 $\sqrt{n}$ で割り忘れると 52 ± 29.4 と極端に広い区間になる。

問5 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が正規分布 $N(50, 10^2)$ に従うとき、 $P(40 \leq X \leq 60)$ を求めよ。ただし $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ とする。

正解 ④ … 0.6826

$Z = \frac{X - 50}{10}$ と標準化すると、 $X = 40$ は $Z = -1$ 、 $X = 60$ は $Z = 1$ に対応する。 $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2P(0 \leq Z \leq 1) = 2 \times 0.3413 = 0.6826$ 。片側だけの 0.3413 で止めたり、 $P(Z \leq 1) = 0.5 + 0.3413 = 0.8413$ と混同しないこと。

問1 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。

正解 ① … 2

成分表示の内積は $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = 2 \times 3 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$ 。第 2 成分の符号を落とすと $6 + 4 = 10$ になる。

問2 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。

正解 ④ … $\frac{2\sqrt{5}}{25}$

$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ 、 $|\vec{a}| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$ 、 $|\vec{b}| = \sqrt{9+16} = 5$ なので $\cos \theta = \frac{2}{5\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{25}$ 。分母の有理化を忘れると形が合わず、 $|\vec{b}|$ を $\sqrt{5}$ と取り違えると $\frac{2}{5}$ 系の値になる。

問3 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、 $|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めよ。

正解 ② … $\sqrt{113}$

まず成分を計算すると $\vec{a} + 2\vec{b} = (2+6, -1+8) = (8, 7)$ 。大きさは $\sqrt{8^2+7^2} = \sqrt{64+49} = \sqrt{113}$ 。 $|\vec{a}| + 2|\vec{b}| = \sqrt{5} + 10$ のように「大きさを先に取ってから足す」のは誤り。

問4 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (x, 3)$ 、 $\vec{b} = (4, -2)$ が垂直であるとき、 x の値を求めよ。

正解 ① … $\frac{3}{2}$

2 つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0。 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4x + 3 \times (-2) = 4x - 6 = 0$ より $x = \frac{3}{2}$ 。平行条件 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ と取り違えると $-2x - 12 = 0$ から $x = -6$ になってしまう。

問5 ベクトル / 4点

空間内の 2 点 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, -1, 4)$ について、 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。

正解 ① … $\sqrt{14}$

$\overrightarrow{AB} = (3-1, -1-2, 4-3) = (2, -3, 1)$ 。大きさは $\sqrt{2^2+(-3)^2+1^2} = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}$ 。引く向きを逆にしても大きさは変わらないが、成分を足し算 $(4, 1, 7)$ にすると $\sqrt{66}$ と全く別の値になる。